

Esercizio 1) (14 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per il calcolo del codice fiscale. Il server supporta una funzione che dati il *nome*, *cognome*, *Sesso*, *luogo* e *data* di *nascita* del client ritorna il *codice fiscale*. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server *parallelo* che usa socket TCP basate sulla funzione **select**.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (9 punti)

Si consideri una rete locale con indirizzi di classe B composta da un FTP server, un DNS server, un DHCP server, un SMTP server e 110 postazioni client fisse. Si supponga inoltre che l'amministratore di rete debba distribuire indirizzi IP a 10 gruppi da 40 utenti che si collegano alla rete una volta alla settimana per mezza giornata durante un giorno feriale. L'amministratore di rete decide di assegnare gli indirizzi in maniera statica (manuale) a tutte le macchine della rete. Discutere vantaggi e svantaggi di tale approccio. Cosa succederebbe in una rete locale con stessa modalità di assegnamento, ma indirizzi di classe C? Modifichereste il meccanismo di assegnamento degli indirizzi? Se sì, come?

Domanda 1) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo e delle applicazioni per il trasferimento di e l'accesso a file, spiegare la differenza tra *piecewise file access* e *whole file copy*.

Domanda 2) (4 punti)

Si descriva il protocollo SNMP per la gestione della rete Internet e si discuta il paradigma *fetch and store*.